Certification Solution

Transformasi Layanan Rumah Sakit RevoMedic: Optimalisasi Operasional dan Pengalaman Pasien

Auky Susanto
21 Februari 2026
Certified Data Analyst - BNSP

Daftar Isi

01 RINGKASAN EKSEKUTIF

02 PENDAHULUAN & TUJUAN ANALISIS

03 PIHAK YANG BERPERAN

04 METODOLOGI

05 RUANG LINGKUP & DATASET

06 PEMBERSIHAN DATA

07 HASIL ANALISA

08 REKOMENDASI BISNIS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Masalah Bisnis

Bagaimana cara meningkatkan rata-rata skor kepuasan pasien dari 5 menjadi ≥ 8 (skala 0-10) & menurunkan rata-rata waktu tunggu pasien dari 35 menit menjadi ≤ 30 menit dalam waktu 6 bulan ke depan melalui optimalisasi jadwal petugas layanan?

Metodologi

Spreadsheet (Pembersihan data, EDA, Analisa)
Tableau (Visualisasi Data)

Hasil Analisa

- Volume pasien tertinggi terjadi pada pukul 00.00, 07.00, 13.00, 23.00.
- Lebih dari 50% pasien menumpuk di kategori departemen rujukan "None".
- Sentimen Negatif Lansia & Remaja.

Rekomendasi

Despite being red,
Mars is actually a
cold place

01

PENDAHULUAN & TUJUAN ANALISIS

PENDAHULUAN

Profil Bisnis

Rumah Sakit RevoMedic merupakan sebuah rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan medik spesialistik dan subspesialistik terbatas.

Latar Belakang Masalah

Manajemen RS menyediakan dataset kunjungan pasien periode September 2023 – Desember 2024 & meminta analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional layanan pasien dan kualitas pengalaman pasien.

Tujuan Analisa

1. Optimalisasi Jadwal Petugas Layanan
2. Peningkatan Kepuasan Pasien
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Business Intelligence)

Kebutuhan Analisis

Kondisi terkini

Rata-rata Waktu Tunggu Pasien = 35 menit

Rata-rata Skor Kepuasan Pasien = 5

Standar Permenkes No. 30 Tahun 2022

Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan

01

Waktu Tunggu Pasien

≤ 60 menit

02

Skor Kepuasan Pasien

80%

(pembulatan 76,61%)

TUJUAN BISNIS UTAMA

Bagaimana cara meningkatkan rata-rata skor kepuasan pasien dari 5 menjadi ≥ 8 (skala 0-10) & menurunkan rata-rata waktu tunggu pasien dari 35 menit menjadi ≤ 30 menit dalam waktu 6 bulan ke depan melalui optimalisasi jadwal petugas layanan?

S	Spesifik Perbaikan ditujukan pada suatu bidang spesifik	Fokus pada pengurangan waktu tunggu pasien dan peningkatan skor kepuasan pasien.
M	Measurable (terukur) Dampak perbaikan bisa diukur dengan kuantitatif	Meningkatkan rata-rata Skor Kepuasan Pasien dari 5 menjadi ≥ 8 (skala 0-10). Menurunkan rata-rata Waktu Tunggu Pasien dari 35 menit menjadi ≤ 30 menit.
A	Achievable (dapat dicapai) Perbaikan disepakati, dapat dikerjakan, serta diimplementasikan	Target ini dapat dicapai dengan menganalisis jam sibuk dan melakukan redistribusi jadwal nakes tanpa menambah jumlah personil, namun lebih mengedepankan efisiensi penempatan pada jam-jam dengan volume pasien tertinggi.
R	Realistic (realistis) Hasil dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki	Realistis melalui perbaikan alur administrasi dan penempatan staf yang berbasis data
T	Time-bound (batas waktu) Tenggat waktu ditentukan	6 bulan

KEBUTUHAN DATA

Kebutuhan Data	Pertimbangan	Contoh
Demografis Pasien	Melihat distribusi dan segmentasi pasien serta pengaruhnya terhadap output	ID pasien Jenis kelamin pasien Suku pasien Usia pasien
Waktu	Memetakan tren harian, mingguan, dan jam-jam sibuk	Waktu & tanggal admisi
Operasional	Menentukan departemen mana yang membutuhkan penambahan atau redistribusi petugas secara spesifik.	Department rujukan
Output	Menghitung rata-rata baseline dan memantau progres menuju target	Skor kepuasan pasien Waktu tunggu pasien

PIHAK YANG BERPERAN

D
Decision Maker

Direktur Operasional

A
Accountable

Manajer Data Analyst

R
Responsible

Data Analyst

C
Consulted

- Kepala Bagian SDM / Personalia
- Kepala Departemen Rujukan

I
Informed

- Tim IT
- Staf Layanan Garis Depan

METODOLOGI

01 MASALAH BISNIS

Identifikasi masalah bisnis, tujuan analisa, ruang lingkup analisa

02 PEMBERSIHAN DATA

Menangani data yang hilang, outlier, duplikasi data, kekeliruan satuan, salah ketik

03 ANALISA DATA EKSPLORATIF

Menentukan distribusi pasien berdasarkan demografis, departemen rujukan, dll.

04 ANALISA

Analisa korelasi dan kausalitas dengan metode regresi linear menggunakan tools spreadsheet

05 VISUALISASI DATA

Membuat chart yang sesuai dan dashboard interaktif di Tableau

06 REKOMENDASI

Wawasan dan rekomendasi bisnis

02

RUANG LINGKUP & DATASET

https://drive.google.com/file/d/1e-yAOSMZo8zn7Uqf7X-o9Rlv0qxqPRVM/view?usp=drive_link

RUANG LINGKUP & DATASET

Ruang Lingkup

Analisis ini berfokus pada optimalisasi operasional & peningkatan kepuasan pasien di RS RevoMedic dengan mengevaluasi data kunjungan selama 16 bulan (Sept 2023 - Des 2024). Analisa mencakup identifikasi jam sibuk, distribusi demografi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Analisis tidak mencakup data keuangan rumah sakit maupun informasi identitas pribadi pasien.

Dataset

Sheet = Dataset kunjungan pasien periode September 2023 – Desember 2024
Jumlah baris = 9216
Jumlah kolom = 11

Atribut Penting

Demografis Pasien	Waktu	Operasional	Output
Patient Id	Patient Admission Date	Department Referral	Patient Satisfaction Score
Patient Gender	Patient Admission Time		
Patient Age	Patient Waittime		
Patient Race			

Jenis Data

Data Kuantitatif Terstruktur dalam bentuk tabel

Jenis Data	Nama Kolom
Kategorikal (Data Label/Grup)	Patient Id, Merged, Patient Gender, Patient Race, Department Referral, Patient Admission Flag,
Numerik (Data Angka/Jumlah)	Patient Age, Patient Waittime, Patient Satisfaction Score
Waktu & Tanggal (Data Temporal)	Patient Admission Date, Patient Admission Time

03

PEMERIKSAAN KUALITAS DATA & PEMBERSIHAN DATA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNZPm5qN4aCvalbKq4hRVflflQL01Inv/edit?usp=drive_link&ouid=104219073593363854724&rtpof=true&sd=true

ANALISA DATA EKSPLORATIF

ANALISA DATA EKSPLORATIF

Jumlah data

Jumlah baris = 9216
Jumlah kolom = 11

Distribusi usia pasien

Min = -23 (kesalahan entri)
Max = 260 (kesalahan entri)

Distribusi jenis kelamin

Femaleemale = 17 (kesalahan entri)

Distribusi suku

Amfibia = 1 (kesalahan entri)
Gastroenterology = 1 (kesalahan entri)
Reptilia = 1 (kesalahan entri)

Departemen rujukan

Admission = 1 (kesalahan entri)

Pembersihan Data

Aspek pemeriksaan	Kolom	Temuan	Rekomendasi Perbaikan Data	Dokumentasi Perubahan	Catatan
Data kosong	Patient Admission Date	1 baris kosong	Perbaiki isi baris secara manual	-	Pada baris tersebut, pemisahan data dari csv ke excel tidak sempurna.
	Patient Age	2 baris kosong	Hapus baris kosong	9216 baris menjadi 9214 baris	Hanya 2 baris kosong dibanding total 9216 baris
	Patient Satisfaction Score	6697 baris kosong	Baris kosong dibiarkan	-	Tidak semua pasien mengisi survei kepuasan
Duplikasi	-	0 duplikasi	-	-	-

Pembersihan Data

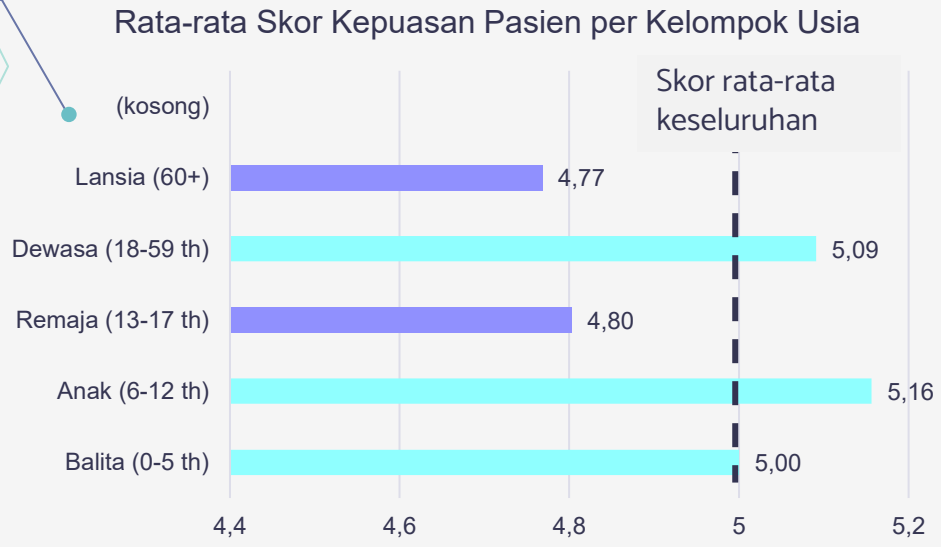
Aspek pemeriksaan	Kolom	Temuan	Rekomendasi Perbaikan Data	Dokumentasi Perubahan	Catatan
Kesalahan entri	Patient Gender	Femaleemale = 17 baris	Ganti 'Femaleemale' menjadi 'Female'	-	Kesalahan entri
	Patient Age	1 baris = -23 1 baris = 260	'-23' diubah menjadi '23'. '260' diubah menjadi '26'.	-	Kesalahan entri
	Patient Race	Amfibia = 1 baris Gastroenterology = 1 baris Reptilia = 1 baris	Ubah menjadi 'Decline to identify'	-	Kesalahan entri
	Departement referral	Admission = 1 baris	Ubah menjadi 'None'	-	Kesalahan entri
Outlier	-	0 outlier	-	-	-

05

HASIL ANALISIS

You can describe the topic of the section here

Hubungan Usia & Kepuasan Pasien



Kelompok Usia	Rata-rata Skor Kepuasan	Status terhadap Rata-rata keseluruhan (5.0)
Lansia (60+)	**4,77**	**Terendah**
Dewasa (18-59 th)	5,09	Di atas Rata-rata
Remaja (13-17 th)	**4,80**	**Di bawah Rata-rata**
Anak (6-12 th)	5,16	Di atas Rata-rata
Balita (0-5 th)	5,00	Sesuai Rata-rata

Lansia adalah Kelompok Paling Kritis:

- Karena lansia secara fisik paling rentan terhadap **waktu tunggu rata-rata 35 menit**. Penurunan waktu ke ≤ 30 menit akan memberikan dampak paling signifikan pada kelompok ini.

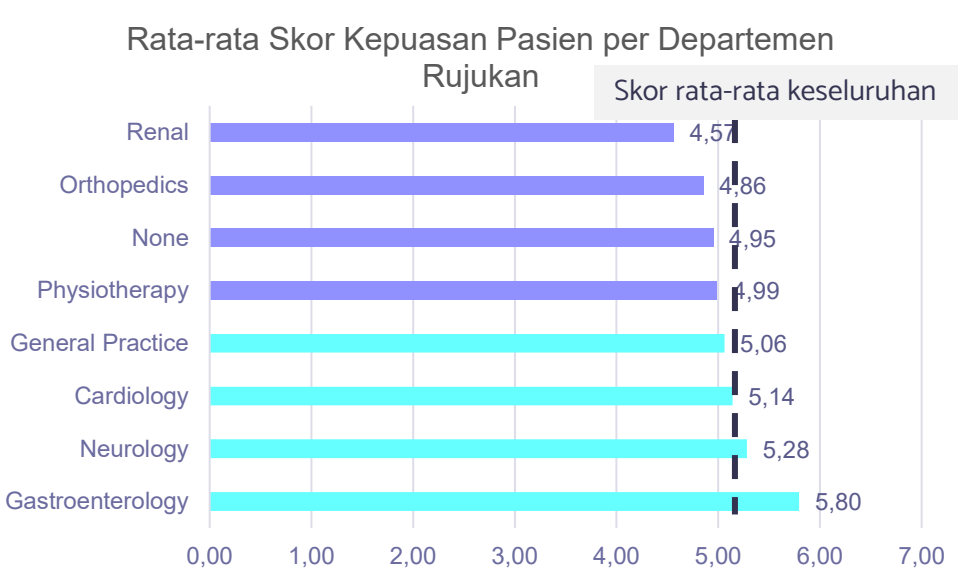
Remaja yang Kurang Sabar:

- Remaja di era digital cenderung memiliki ekspektasi tinggi.
- Proses pendaftaran atau waktu tunggu di RS dirasa sangat membosankan

Anak-Anak sebagai "Sweet Spot":

- layanan di poli yang menangani anak-anak mungkin sedikit lebih baik, atau orang tua yang mengisi survei merasa pelayanan untuk anak mereka sudah cukup memadai.

Hubungan Departemen Rujukan & Kepuasan Pasien



Department Referral	Rata-rata Skor Kepuasan	Status terhadap Rata-rata keseluruhan (5.0)
Renal	4,57	Terrendah
Orthopedics	4,86	Di bawah rata-rata
None	4,95	Di bawah rata-rata
Physiotherapy	4,99	Di bawah rata-rata
General Practice	5,06	Di atas rata-rata
Cardiology	5,14	Di atas rata-rata
Neurology	5,28	Di atas rata-rata
Gastroenterology	5,80	Tertinggi

Department Referral	Rata-rata Skor Kepuasan	Status terhadap Rata-rata keseluruhan (5.0)	Jumlah Pasien	Rata-rata Usia Pasien
Renal	4,57	Terrendah	86	36
Orthopedics	4,86	Di bawah rata-rata	995	39
None	4,95	Di bawah rata-rata	5399	40
Physiotherapy	4,99	Di bawah rata-rata	276	40
General Practice	5,06	Di atas rata-rata	1840	41
Cardiology	5,14	Di atas rata-rata	248	40
Neurology	5,28	Di atas rata-rata	193	38
Gastroenterology	5,80	Tertinggi	177	42

A. Masalah Sistemik pada Kategori "None" (Major Insight)

Lebih dari 50% pasien (**5.399 orang**) berada di kategori "None" dengan skor kepuasan di bawah rata-rata (**4,95**)

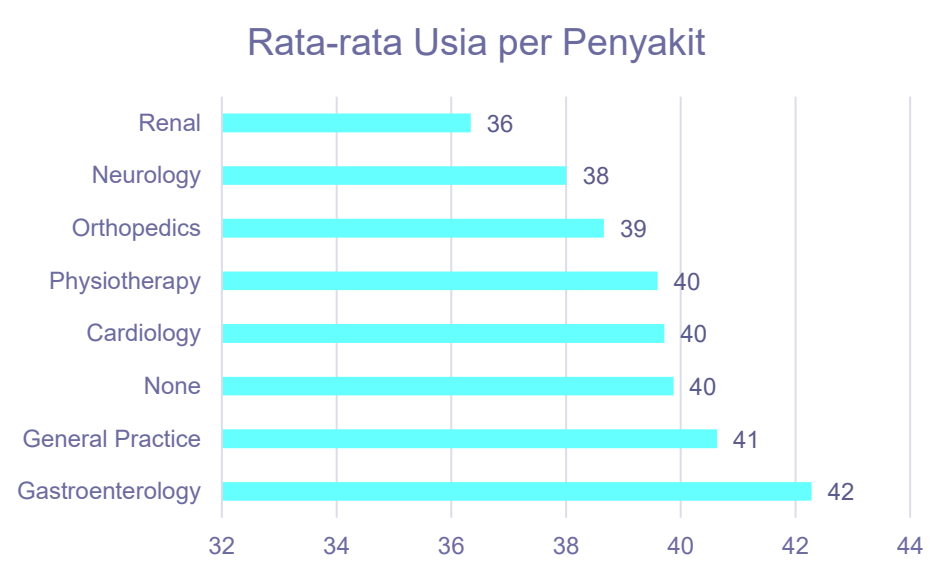
Analisis: adanya kegagalan administratif dalam melakukan rujukan. Pasien yang "terabaikan" secara administratif cenderung memberikan nilai rendah karena proses yang tidak jelas.

B. Orthopedics: Beban Tinggi, Kepuasan Rendah
Dengan hampir 1.000 pasien, **Orthopedics** memiliki skor yang mengkhawatirkan (**4,86**).
Analisis: Ini adalah departemen yang paling butuh "Optimalisasi Jadwal Petugas“. Beban kerja yang tinggi kemungkinan besar menyebabkan waktu tunggu membengkak, yang berujung pada anjloknya kepuasan.

C. Renal: Krisis Kepuasan di Usia Muda
Meskipun volumenya kecil, **Renal** adalah titik terlemah dengan skor **4,57**.
Analisis: Menariknya, rata-rata usia di sini adalah yang paling muda (**36,3 tahun**). Hal ini mengonfirmasi temuan kita sebelumnya bahwa pasien usia produktif cenderung lebih tidak toleran terhadap layanan yang lambat atau tidak efisien.

D. Gastroenterology sebagai "Role Model"
Departemen ini berhasil meraih skor tertinggi (**5,80**).
Analisis: Kita perlu menelaah apa yang dilakukan tim Gastroenterology dengan benar. Apakah mereka memiliki jumlah staf yang lebih proporsional terhadap jumlah pasien? Keberhasilan mereka bisa menjadi standar untuk departemen lain.

Segmentasi Usia terhadap Penyakit



Penyakit	Rata-rata Usia Pasien
Renal	36
Orthopedics	39
None	40
Physiotherapy	40
General Practice	41
Cardiology	40
Neurology	38
Gastroenterology	42

- Gastroenterology memiliki rata-rata usia tertinggi (42,3 tahun), menunjukkan konsentrasi pasien dewasa matang pada unit ini
- Renal memiliki rata-rata usia termuda (36,3 tahun). Ini adalah temuan kritis karena unit dengan skor kepuasan terendah justru melayani pasien usia produktif yang memiliki ekspektasi waktu tunggu lebih ketat

Segmentasi Suku terhadap Penyakit

Suku	Cardiology	Gastroenterology	Neurology	Orthopedics	Physiotherapy	Renal	General Practice	None
African American	51	38	40	229	59	22	390	1122
Asian	26	20	22	115	38	12	199	628
Declined to Identify	26	29	30	90	35	11	199	612
Native American/Alaska Native	18	10	16	53	6	5	111	279
Pacific Islander	17	13	14	51	20	4	103	325
Two or More Races	48	28	26	152	37	8	331	925
White	62	39	45	305	81	24	507	1508

Kasus penyakit Ortopedi dominan terbanyak di semua suku

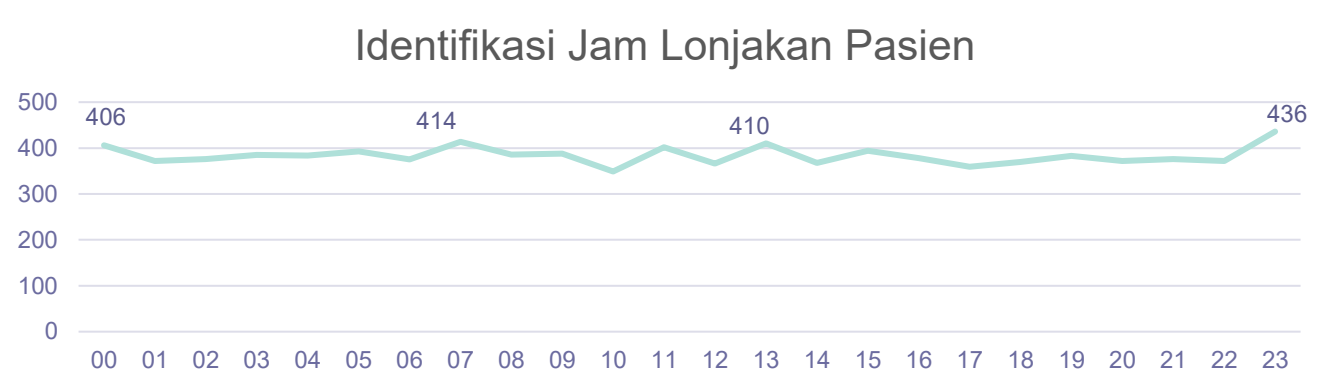
- Ingat bahwa Orthopedics memiliki skor yang mengkhawatirkan (4,86).
- Analisis: Ini adalah departemen yang paling butuh "Optimalisasi Jadwal Petugas". Beban kerja yang tinggi kemungkinan besar menyebabkan waktu tunggu membengkak, yang berujung pada anjloknya kepuasan.

Dominasi Kelompok Minoritas di Unit Renal (Titik Terburuk)

- Ingat bahwa Renal adalah unit dengan kepuasan terendah (4,57).
- Insight: Di unit Renal, ras White (24) dan African American (22) adalah kelompok terbesar. Jika kita menggabungkan temuan sebelumnya bahwa usia di Renal sangat muda, maka kita punya profil spesifik: Pasien muda dari kelompok ras mayoritas di unit Renal adalah yang paling tidak puas.

Identifikasi Jam Lonjakan Pasien

Jam	Jumlah Pasien
00	406
01	372
02	376
03	385
04	384
05	393
06	375
07	414
08	386
09	388
10	349
11	402
12	366
13	410
14	368
15	394
16	378
17	359
18	370
19	383
20	372
21	376
22	372
23	436



- Berdasarkan tabel Anda, lonjakan pasien tidak terjadi pada jam kerja pagi seperti rumah sakit pada umumnya.

- Puncaknya justru ada pada waktu-waktu "istirahat":
  - **Puncak Utama**: Jam **23:00** (11 malam) dengan **436 pasien**.
  - **Puncak Kedua**: Jam **07:00** pagi dengan **414 pasien**.
  - **Puncak Ketiga**: Jam **13:00** siang dengan **410 pasien**.
  - **Puncak Keempat**: Jam **00:00** tengah malam dengan **406 pasien**.

- **Insight BI**:
  Rumah sakit ini memiliki beban kerja yang sangat berat di **tengah malam hingga dini hari** (Jam 23:00 - 00:00). Ini sangat tidak lazim untuk poli biasa dan lebih menyerupai pola kunjungan **IGD (Instalasi Gawat Darurat)** atau adanya masalah pada sistem *booking* yang menumpuk di akhir hari.

Department Referral yang Paling Terdampak

	Departemen Rujukan							
Jam	Cardiology	Gastroenterology	General Practice	Neurology	None	Orthopedics	Physiotherapy	Renal
00	7	7	88	10	230	45	17	2
07	12	4	92	7	249	33	14	3
13	7	6	89	9	240	46	11	2
23	13	6	86	12	247	53	17	2

Kategori "None" (Administrasi):

- Menanggung beban luar biasa di jam 7 pagi (249 pasien). Ini menandakan penumpukan terjadi di bagian pendaftaran/administrasi rujukan.

General Practice (GP):

- Sangat terdampak pada jam 07:00 pagi (92 pasien) dan jam 13:00 siang (89 pasien).

Orthopedics:

- Mengalami lonjakan di jam 23:00 (53 pasien)

Optimalisasi Jadwal Petugas

1. Full Team pada Shift Malam:

   Jangan mengurangi petugas medis maupun administrasi pada pukul 23:00 - 01:00 karena volume pasien berada di titik tertinggi (436 pasien).

2. Extra Slot Administrasi (Jam 07:00 - 11:00):

   Tambahkan petugas di loket pendaftaran rujukan pada rentang waktu ini untuk memecah penumpukan 240-260 pasien di kategori "None".

3. Manajemen Istirahat (Jam 12:00 - 14:00):

   Karena jam 13:00 adalah salah satu puncak GP (89 pasien), pastikan staf istirahat secara bergantian (rolling) agar tidak ada loket/poli yang kosong saat pasien memuncak.

06

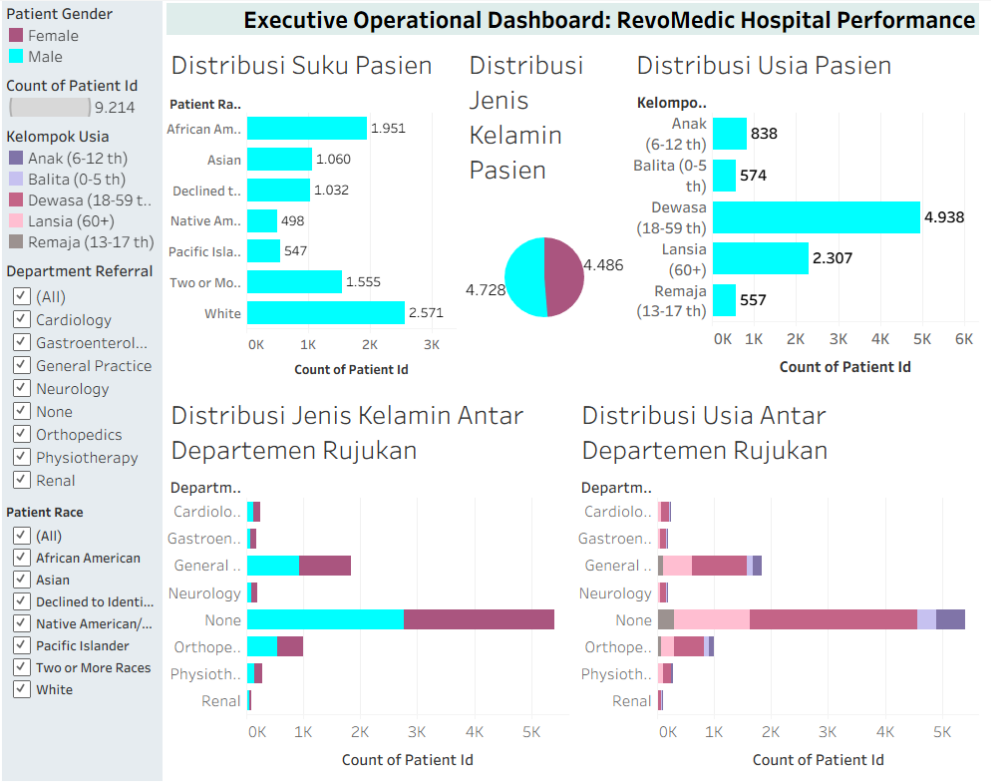
KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

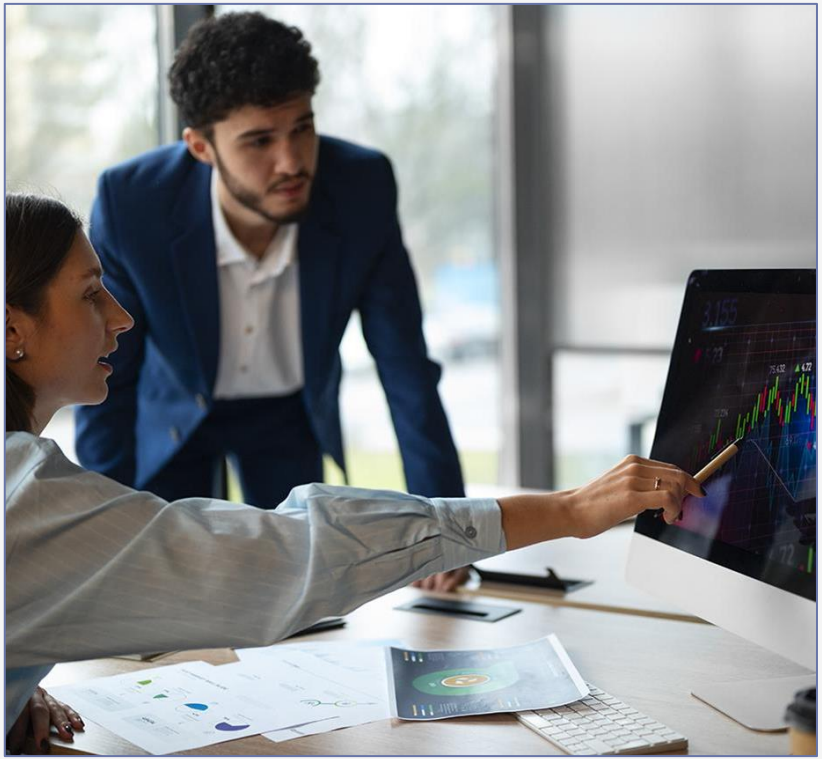
KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

Insight (Temuan Utama)	Rekomendasi Strategis	Impact (Dampak)	Prioritas
Krisis Shift Malam: Volume pasien tertinggi terjadi pada jam 23:00 (**436 pasien**) dan 00:00 (**406 pasien**), namun biasanya staf dikurangi pada jam ini.	**Penyetaraan Staf Shift Malam:** Alokasikan jumlah tenaga medis dan admin Shift 3 setara dengan Shift Pagi untuk menangani beban puncak	Meningkatkan Skor Kepuasan secara signifikan pada jam-jam kritis dan mengurangi beban kerja berlebih petugas	**HIGH**
Bottleneck Administrasi (Kategori "None"): Lebih dari 50% pasien (**5.399**) menumpuk di kategori "None" dengan puncak di jam 11:00 pagi (**260 pasien**).	**Fast-Track Rujukan:** Tambahkan petugas administrasi khusus "Rujukan Cepat" pada jam 08:00 - 12:00 untuk memproses pasien kategori "None" ke departemen spesifik	Mengurangi waktu tunggu di area pendaftaran agar tetap di bawah target **30 menit**	**HIGH**
Sentimen Negatif Lansia & Remaja: Kelompok usia ini memberikan skor kepuasan terendah (**4,77 - 4,80**), jauh dari target 8,0	**Jalur Layanan Prioritas:** Terapkan jalur khusus/antrean prioritas untuk pasien lansia di semua unit, terutama di **General Practice** yang selalu ramai	Meningkatkan indeks kepuasan pada segmen demografi yang paling vokal dan kritis	**MEDIUM**
Krisis Unit Renal: Unit ini memiliki skor terendah (**4,57**) meski volumenya kecil, menunjukkan masalah kualitas layanan yang serius	**Audit Layanan Spesifik:** Lakukan evaluasi mendalam pada proses medis di unit Renal untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya skor di sana	Memperbaiki standar layanan pada unit spesialis agar tidak merusak rata-rata skor kepuasan rumah sakit secara keseluruhan	**MEDIUM**

https://public.tableau.com/views/ExecutiveOperationalDashboardRevoMedicHospitalPerformance/Dashboard1?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Interactive Dashboard





TERIMA KASIH